IMPLEMENTASI MODEL ARSITEKTUR MOBILENETV2 UNTUK KLASIFIKASI MOTIF UKIRAN TORAJA PADA APLIKASI ANDROID

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Informatika dan Komputer
Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI-Paulus)

Petrus Renaldi Rombe[1)], Christ Batara[2)], Wendyanto Panggalo[2)]

Program Studi Teknik Informatika dan Komputer
Fakultas Informatika dan Komputer
Universitas Kristen Indonesia Paulus
Email : petrusrenaldirombe@gmail.com[1)], *chrisbatara@gmail.com[2)]*
wendyantopanggalo@ukipaulus.ac.id[3)],

ABSTRACT

Toraja carving, locally known as Passura', is a cultural heritage with high philosophical value, yet the general public and tourists face difficulty recognizing its motif types and meanings due to the large number of motif variations and the visual similarity of geometric patterns between motifs. Previous studies applying computer vision approaches to Toraja carving motifs have generally been limited to a small number of motif classes and focused purely on visual recognition success without integrating cultural-education features. This research applies a Convolutional Neural Network (CNN) with the MobileNetV2 architecture through a transfer learning approach to classify 30 classes of Toraja carving motifs, and develops an Android application capable of recognizing these motifs while presenting prediction results, confidence levels, and philosophical meanings. The model was trained using a dataset of 12,000 images (400 images per class), split into 9,600 training images and 2,400 validation images, through a two-stage training process consisting of classifier-head training and fine-tuning. The trained model was converted into TensorFlow Lite format to enable on-device inference on the Android application. Evaluation results show that the model achieved a validation accuracy of 97.29%, with average precision, recall, and F1-score of 0.97. The model was successfully integrated into an Android application named TorajaCarvingAI, which supports motif scanning through both camera and gallery upload, and is equipped with educational features such as motif descriptions and an Audio Guide. Black box testing results indicate that all functional scenarios on both the user and admin sides ran as designed. This research concludes that MobileNetV2 is effective for on-device Toraja carving motif classification and shows potential as an interactive cultural education medium.

Keywords: *Convolutional Neural Network, MobileNetV2, Image Classification, Toraja Carving, Android Application*

ABSTRAK

Ukiran Toraja atau Passura' merupakan warisan budaya dengan nilai filosofis tinggi, namun masyarakat umum dan wisatawan sulit mengenali jenis motif beserta maknanya karena banyaknya variasi motif dan kemiripan pola geometris antarmotif. Penelitian-penelitian terdahulu yang menerapkan pendekatan computer vision pada motif ukiran Toraja umumnya masih terbatas pada sedikit kelas motif dan berfokus murni pada keberhasilan pengenalan visual tanpa menyertakan fitur edukasi budaya. Penelitian ini menerapkan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur MobileNetV2 melalui pendekatan transfer learning untuk mengklasifikasikan 30 kelas motif ukiran Toraja, serta mengembangkan aplikasi Android yang mampu mengenali motif tersebut sekaligus menyajikan hasil prediksi, tingkat keyakinan, dan makna filosofisnya. Model dilatih menggunakan dataset sebanyak 12.000 citra (400 citra per kelas) yang dibagi menjadi 9.600 citra data latih dan 2.400 citra data validasi, melalui dua tahap pelatihan yaitu pelatihan classifier head dan fine-tuning. Model kemudian dikonversi ke format TensorFlow Lite agar dapat berjalan secara on-device pada aplikasi Android. Hasil evaluasi menunjukkan model mencapai akurasi validasi sebesar 97,29%, dengan nilai precision, recall, dan F1-score rata-rata sebesar 0,97. Model berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi Android bernama TorajaCarvingAI yang mendukung pemindaian motif melalui kamera maupun unggahan galeri, dan dilengkapi fitur edukatif berupa deskripsi motif serta Audio Guide. Hasil pengujian black box menunjukkan seluruh skenario fungsional pada sisi pengguna maupun admin berjalan sesuai rancangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MobileNetV2 efektif diterapkan untuk klasifikasi motif ukiran Toraja secara on-device dan berpotensi sebagai media edukasi budaya interaktif.

Kata Kunci: *Convolutional Neural Network, MobileNetV2, Klasifikasi Citra, Ukiran Toraja, Aplikasi Android*

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan kesenian tradisional, dengan motif hias di berbagai daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga mengandung nilai filosofis, simbolik, dan spiritual yang mendalam. Sebagaimana batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (Maulana et al., 2023), ukiran Toraja atau yang secara lokal disebut Passura' memiliki kedalaman filosofis yang melampaui fungsi estetika semata (Matana and Ronal, 2024). Ukiran ini merupakan manifestasi budaya dan sarana komunikasi visual masyarakat Toraja yang mencerminkan falsafah hidup, sistem kepercayaan leluhur (Aluk Todolo), serta status sosial pemiliknya, dan umumnya ditemukan pada rumah adat Tongkonan, peti jenazah, perlengkapan ritual, serta berbagai struktur bangunan lainnya (Pakarena, 2022). Secara umum, ukiran Toraja dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu Garonto' Passura', Passura' Todolo, Passura' Malollek, dan Passura' Pa'barean (Sudianto and Simon, 2018), yang masing-masing memiliki fungsi, makna, dan nilai simbolik berbeda.

Pesatnya arus modernisasi turut mendorong tergerusnya pelestarian budaya lokal, khususnya dalam hal pemahaman dan pendokumentasian motif ukiran Toraja. Berdasarkan temuan Gusmawan et al. (2024) melalui wawancara dengan salah satu masyarakat adat di Kecamatan Kesu', ketiadaan aksara tulis mandiri pada suku Toraja membuat leluhur memvisualisasikan ide, konsep sosial, dan keagamaan melalui ukiran Toraja, namun seiring perkembangan zaman masyarakat dan bahkan pengukir sendiri mulai melupakan makna filosofisnya. Banyaknya variasi motif dan kemiripan pola geometris antarmotif turut menyulitkan proses identifikasi bagi masyarakat awam. Kondisi ini menunjukkan perlunya media yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi, tetapi juga membantu masyarakat mengenali kembali makna motif secara praktis, dan pendekatan computer vision dapat dimanfaatkan sebagai teknik pengenalan pola visual dan deteksi objek berbasis citra (Purnama et al., 2024) untuk membantu proses identifikasi dan klasifikasi motif secara otomatis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan pendekatan computer vision untuk mengenali motif ukiran Toraja. Imelda et al. (2025) menggunakan ekstraksi fitur tekstur Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dan thresholding, sedangkan Aini and Umar (2023) menerapkan Local Binary Pattern (LBP) dengan K-Nearest Neighbor (KNN). Pendekatan deep learning diterapkan oleh Wardhani et al. (2024) menggunakan ResNet50 dikombinasikan ekstraksi fitur Canny, sementara Asgar et al. (2026) mengembangkan sistem deteksi dan klasifikasi real time menggunakan YOLO11s, dan Putri, Norulazmi and Mohamed (no date) melakukan studi komparatif arsitektur VGG-16, DenseNet121, ResNet50V2, dan EfficientNetB0. Penelitian penelitian tersebut membuktikan bahwa pola visual motif ukiran Toraja dapat dikenali melalui analisis citra, baik melalui fitur tekstur maupun representasi fitur yang dipelajari otomatis oleh model deep learning.

Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut masih menggunakan jumlah kelas motif yang sangat terbatas (berkisar 7 hingga 10 kelas) dan hanya berfokus pada keberhasilan pengenalan visual semata, tanpa mengintegrasikan hasil klasifikasi dengan panel informasi edukatif yang menyajikan makna filosofis motif secara interaktif. Padahal, ukiran Toraja memiliki variasi jauh lebih banyak dengan karakteristik visual serta makna filosofis yang beragam, sehingga diperlukan sistem klasifikasi yang lebih

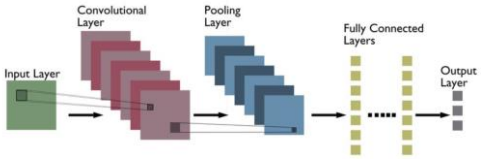
komprehensif sekaligus berfungsi sebagai media edukasi budaya.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dipilih pendekatan deep learning berbasis Convolutional Neural Network (CNN), yaitu arsitektur jaringan saraf tiruan yang melalui proses konvolusi mampu menangkap struktur spasial dan pola lokal secara akurat (Maulana, Batubara and Amelia, 2023). Penelitian ini secara khusus menerapkan arsitektur MobileNetV2, yang dirancang untuk mendukung penerapan deep learning pada perangkat mobile, IoT, dan edge computing karena memiliki keseimbangan optimal antara akurasi, ukuran model, dan efisiensi memori, sehingga proses inferensi citra dapat dilakukan secara lokal (on-device) pada perangkat Android tanpa bergantung pada konektivitas server eksternal. Penelitian ini bertujuan (1) menerapkan arsitektur MobileNetV2 yang dilatih menggunakan TensorFlow untuk melakukan klasifikasi otomatis terhadap 30 kelas motif ukiran tradisional Toraja, dan (2) mengembangkan aplikasi Android yang mampu mengenali motif ukiran Toraja serta menampilkan informasi berupa hasil prediksi, tingkat keyakinan, dan makna filosofis motif. Kontribusi penelitian ini terletak pada cakupan kelas motif yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu, serta integrasi hasil klasifikasi dengan panel informasi budaya interaktif yang berjalan sepenuhnya on-device.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Convolutional Neural Network dan MobileNetV2

Pengolahan citra digital merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik manipulasi dan peningkatan kualitas visual citra sebagai dasar bagi proses ekstraksi fitur lanjutan (Hamdan Pratama, 2024). Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu algoritma dalam bidang deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data visual seperti citra dua dimensi (Rahmadhani and Marpaung, 2023), yang bekerja mengadopsi prinsip sistem visual manusia melalui tiga lapisan utama: Convolutional Layer untuk ekstraksi fitur, Pooling Layer untuk reduksi dimensi, dan Fully Connected Layer untuk klasifikasi akhir (Ramadhani, Satria and Salamah, 2023), sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN)

MobileNetV2 merupakan arsitektur CNN yang dirancang untuk efisiensi komputasi tinggi dengan tetap mempertahankan akurasi baik, melalui penambahan inverted residual dan linear bottleneck pada depthwise separable convolution untuk mengurangi jumlah parameter tanpa mengorbankan kualitas fitur (Maulana et al., 2023; Setiawan, 2021; Kencana, Umar and Murinto, 2025). Transfer learning memanfaatkan bobot yang telah dipelajari dari dataset besar (ImageNet) sebagai titik awal pelatihan, sehingga model lebih cepat diadaptasi mengenali pola unik pada motif ukiran Toraja. Pendekatan CNN berbasis MobileNetV2 serupa juga telah diterapkan pada objek visual budaya lain, seperti deteksi corak batik Nusantara pada platform Android (Al Aziz and Saefurrohman, 2023).

2.2 TensorFlow Lite

TensorFlow Lite merupakan framework komputasi cerdas yang dirancang khusus untuk melakukan inferensi model kecerdasan buatan secara lokal (on-device) pada perangkat mobile atau perangkat dengan sumber daya terbatas (Ario and Prasetio, 2017), mendukung optimisasi

model melalui pengurangan presisi bobot sehingga dapat dijalankan efisien pada perangkat Android tanpa koneksi server eksternal.

2.3 Evaluasi Model Klasifikasi

Confusion matrix bertindak sebagai instrumen utama untuk menganalisis kuantitas hasil prediksi yang tepat maupun keliru pada tiap kelas (Rambe and Sukabumi, no date), dari mana diturunkan metrik accuracy (Persamaan 1), precision (Persamaan 2), recall (Persamaan 3), dan F1-score (Persamaan 4).

$$\text{Accuracy} = \Sigma TP / N \quad \text{.....(1)}$$

$$\text{Precision} = TP / (TP + FP) \quad \text{.....(2)}$$

$$\text{Recall} = TP / (TP + FN) \quad \text{.....(3)}$$

$$\text{F1-score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall}) \quad \text{..... (4)}$$

Dengan TP adalah jumlah data suatu kelas yang diprediksi benar sebagai kelas tersebut, FP adalah jumlah data kelas lain yang salah diprediksi sebagai kelas tersebut, FN adalah jumlah data suatu kelas yang salah diprediksi sebagai kelas lain, dan N adalah jumlah total data uji.

2.4 Ukiran Toraja dan Penelitian Terkait

Dalam tradisi masyarakat Toraja, dikenal empat jenis utama motif ukiran (passura') yang masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri: Garonto' Passura' sebagai simbol prinsip dasar kehidupan, Passura' Todolo yang berkaitan dengan perlengkapan upacara adat, Passura' Malolle' yang merepresentasikan nilai sosial dan etika, serta Passura' Pa'Barean yang berfungsi sebagai elemen estetika arsitektur sekaligus simbolisasi nilai budaya (Yangsen, 2023; Sudianto and Simon, 2018). Perbandingan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu dirangkum pada Tabel 1.

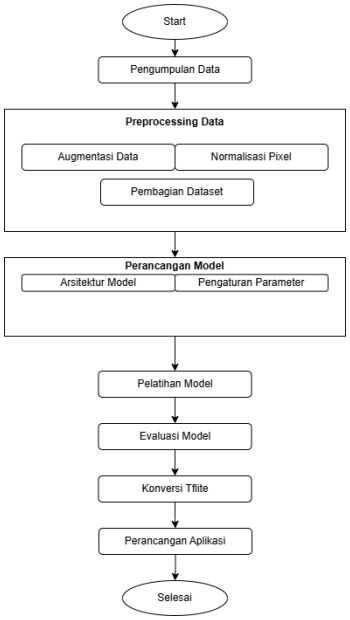
Tabel 1 Penelitian Terkait

Peneliti	Metode & Hasil	Perbedaan
Wardhani et al. (2024)	ResNet50+Canny, 5 kelas, akurasi 96,8%	Penelitian ini: MobileNetV2 on-device, 30 kelas
Aini & Umar (2023)	LBP+KNN, 10 motif	Penelitian ini: deep learning otomatis, 30 kelas
Asgar et al. (2026)	YOLO11s, 7 motif, precision 0,71/recall 0,67	Penelitian ini: klasifikasi 30 kelas + aplikasi edukatif
Imelda et al. (2025)	GLCM	Penelitian ini: ekstraksi fitur otomatis MobileNetV2

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sistem berbasis computer vision yang menggabungkan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan digunakan memperoleh dasar teori serta informasi nama, kategori, dan makna filosofis motif, dirujuk dari Sudianto and Simon (2018); deskripsi yang dihasilkan digunakan sebagai konten edukatif aplikasi, bukan data pelatihan. Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan dokumentas i visual pada rumah adat Tongkonan serta situs budaya Toraja. Tahapan penelitian secara ringkas mengikuti alur pada Gambar 2, meliputi pengumpulan data, praproses dan augmentasi, perancangan arsitektur model, pelatihan dua tahap, evaluasi model, konversi ke TensorFlow Lite, dan integrasi ke aplikasi Android.



Gambar 2 Alur Penelitian

3.2 Objek dan Dataset Penelitian

Objek penelitian adalah 30 kelas motif ukiran Toraja (contoh pada Gambar 3), dipilih dari sekitar 128 130 motif terdokume ntasi (Sudianto and Simon, 2018) berdasarka n popularitas, keunikan visual, ketersediaan data, dan representasi budaya.

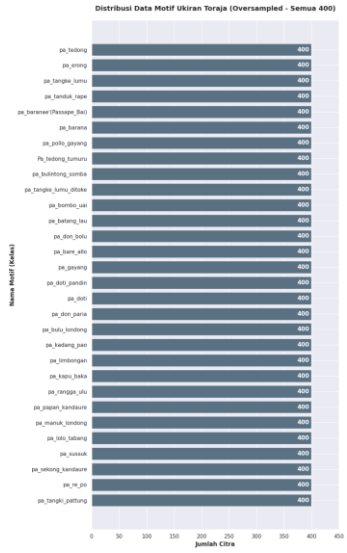


Gambar 3 Contoh Data Citra Motif Ukiran Toraja

Citra dikumpulkan melalui dokumenta si langsung dan penelusuran daring, kemudi an dioversampling sehingga setiap kelas memiliki 400 citra (total 12.000 citra), dibagi menggunakan ImageDataGenerator (validati on_split=0,20) menjadi 9.600 citra data latih (320/kelas) dan 2.400 citra data validasi (80/kelas), sebagaimana Tabel 2 dan Gambar 4.

Tabel 2 Rincian Dataset

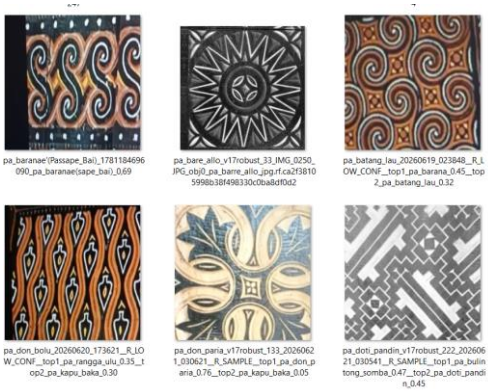
Keterangan	Jumlah
Jumlah kelas	30 kelas
Citra per kelas	400 citra
Data latih	9.600 citra
Data validasi	2.400 citra



Gambar 4 Distribusi Jumlah Dataset per Kelas

3.3 Praproses dan Augmentasi Data

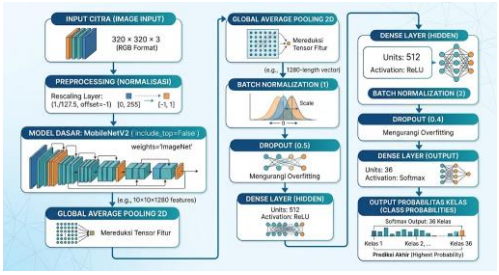
Citra diseragamkan menjadi 320×320 piksel RGB, dinormalisasi dengan Rescaling (1./127.5, offset=-1). Augmentasi ringan diterapkan meliputi rotasi ±8°, pergeseran ±2,5 3%, zoom 0,95 1,05, penyes uaian kontras/kecerahan terbatas, grayscale probabilistik, blur ringan, simulasi kompresi JPEG (85–95), dan horizontal flip selektif, dengan contoh hasil pada Gambar 5. Oversampling bertingkat diterapkan untuk menyeimbangkan kelas yang rawan tertukar.



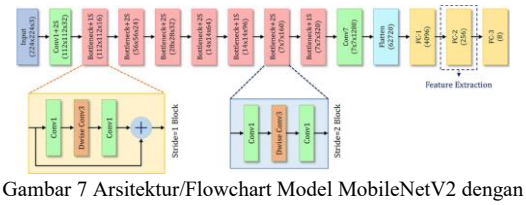
Gambar 5 Contoh Hasil Augmentasi Data

3.4 Perancangan dan Pelatihan Model

Model menggunakan MobileNetV2 (include_top=False,bobot ImageNet) sebagai feature extractor, diteruskan ke classifier head: Global Average Pooling 2D, Batch Normalization, Dropout (0,5), Dense 512 (ReLU), Batch Normalization, Dropout (0,4), dan Dense 30 dengan softmax, sebagaimana alur pada Gambar 6 dan Gambar 7.



Gambar 6 Alur Pelatihan Model



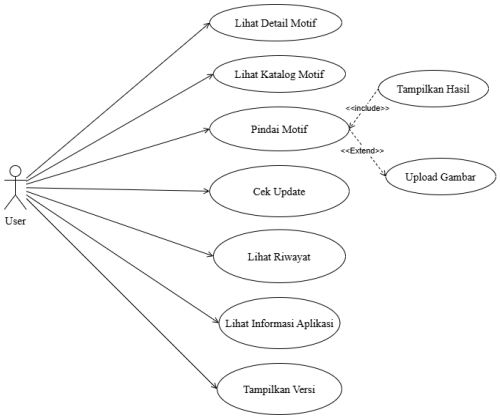
Gambar 7 Arsitektur/Flowchart Model MobileNetV2 dengan Classifier Head

Penetapan hyperparameter seperti epoch, batch size, optimizer, dan learning rate sangat menentukan performa dan

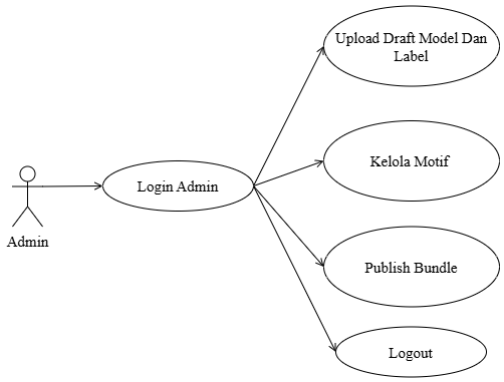
kecepatan konvergensi model (Junedi, 2022). Pelatihan dilakukan dua tahap: tahap pertama melatih classifier head dengan MobileNetV2 dibekukan (Adam, learning rate 0,001, maksimum 30 epoch); tahap kedua fine-tuning dengan membuka 30 lapisan terakhir MobileNetV2 (learning rate diturunkan ke kisaran 5×10^{-6}–1×10^{-5} menurut catatan proses pelatihan, maksimum 25 epoch). Fungsi loss Categorical Crossentropy dengan label smoothing 0,03, dijaga callback ModelCheckpoint, EarlyStopping (patience 7), dan ReduceLROnPlateau.

3.5 Perancangan Antarmuka, Integrasi, dan Pengujian

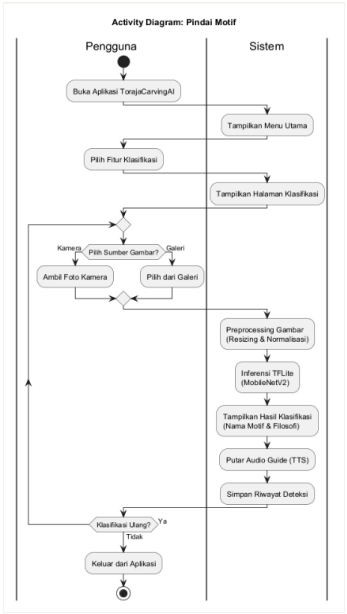
Model terbaik dikonversi ke TensorFl ow Lite (tanpa kuantisasi) menghasilkan model_toraja_float32.tflite (±11,03 MB) dan model_toraja_float16.tflite (±5,54 MB). Aplikasi Android TorajaCarvingAI dikemba ngkan native berbahasa Kotlin di atas platform Android yang bersifat terbuka bagi pengembang (Sinatria, Oman Komarudin and Kamal Prihamdani, 2023), dengan interaksi pengguna dan admin dimodelkan melalui use case diagram (Gambar 8 dan Gambar 9) serta activity diagram, salah satunya untuk alur pemindaian motif pada Gambar 10.



Gambar 8 Use Case Diagram Pengguna



Gambar 9 Use Case Diagram Admin



Gambar 10 Activity Diagram Pindai Motif

Kamera real-time diimplementasikan berbasis CameraX, unggah galeri via ActivityResultContracts.GetContent, dan inferensi on-device melalui Interpreter TensorFlow Lite. Klasifikasi diterapkan melalui mekanisme dua tahap: model gerbang (gate) biner untuk menentukan apakah citra merupakan ukiran Toraja (ambang keyakinan ≥0,70), diikuti model motif 30 kelas (ambang keyakinan ≥0,70) apabila lolos tahap pertama. Prediksi ditampilkan otomatis kepada pengguna hanya jika keyakinan kelas teratas ≥0,80 dan margin terhadap kandidat kedua ≥0,20 (atau ≥0,25 khusus untuk pasangan kelas yang secara empiris rawan tertukar), serta bertahan stabil selama ≥1,2 detik pada aliran kamera, sebagai mitigasi terhadap prediksi keliru akibat kemiripan visual antarmotif. Pengujian sistem menggunakan black box

testing pada sisi pengguna (pemindaian, unggah galeri, penanganan citra non-motif, cek pembaruan) dan sisi admin (autentikasi, validasi model/label, pengelolaan motif, publikasi bundle).

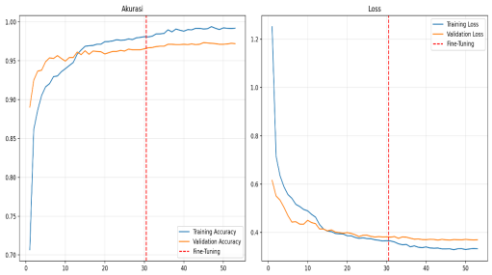
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pelatihan tahap pertama (classifier head) meningkat dari training accuracy 70,68% dan validation accuracy 89,04% pada epoch ke-1, menjadi training accuracy 98,10% dan validation accuracy 96,54% (validation loss 0,3816) pada epoch ke-30. Fine-tuning meningkatkan performa hingga validation accuracy tertinggi 97,33% pada epoch ke-15; model terbaik disimpan pada sekitar epoch ke-16 berdasarkan validation loss terendah (0,3681), dengan validation accuracy 97,29% dan validation top-3 accuracy 99,04% (Tabel 3 dan Gambar 11).

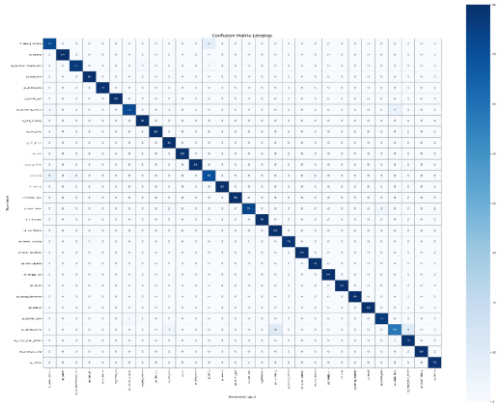
Tabel 3 Ringkasan Hasil Pelatihan

Tahap/Epoch	Train Acc.	Val. Acc.	Val. Loss
Head, ep.1	70,68%	89,04%	0,6154
Head, ep.30	98,10%	96,54%	0,3816
FT, ep.1	98,07%	96,67%	0,3805
FT terbaik	99,12%	97,29%	0,3681



Gambar 11 Grafik Akurasi dan Loss Pelatihan-Validasi

Evaluasi pada 2.400 citra data validasi menghasilkan accuracy 97,29% (2.335 benar dari 2.400), dengan precision, recall, dan F1-score rata-rata (macro dan weighted average) sebesar 0,97, sebagaimana tervisualisasi pada confusion matrix Gambar 12. Sebagian besar kelas memperoleh nilai 1,00; kelas dengan performa terendah adalah pa_tangke_lumu (precision 0,91; recall 0,72; F1 0,81), diikuti pa_erong (0,89/0,88/0,88) dan Pa_tedong_tumuru (0,91/0,90/0,91).

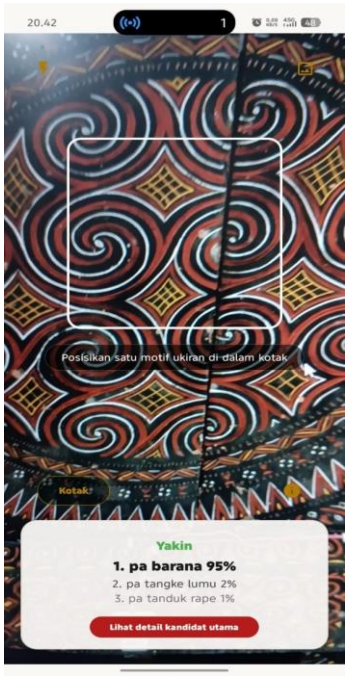


Gambar 12 Confusion Matrix Hasil Evaluasi

Model dikonversi ke TensorFlow Lite dan diintegrasikan ke aplikasi TorajaCarving AI (Gambar 13–16) yang mendukung pemindaian kamera dan unggah galeri, menampilkan nama motif, confidence, deskripsi, dan makna filosofis, dilengkapi Audio Guide berbasis Text-to-Speech. Seluruh skenario pengujian black box pada sisi pengguna dan admin dinyatakan Valid.



Gambar 13 Halaman Beranda Aplikasi TorajaCarvingAI



Gambar 14 Halaman Pemindaian Motif (Kamera/Galeri)



Gambar 15 Panel Hasil Klasifikasi dan Informasi Motif



Gambar 16 Halaman Katalog dan Tentang Aplikasi

4.2 Pembahasan

Akurasi validasi 97,29% menunjukkan pendekatan transfer learning dua tahap efektif diterapkan pada MobileNetV2 untuk mengenali karakteristik visual motif ukiran Toraja: pembekuan MobileNetV2 pada tahap pertama menjaga fitur umum ImageNet tetap utuh saat classifier head dilatih, sedangkan fine-tuning memungkinkan penyesuaian fitur tingkat tinggi terhadap tekstur khas ukiran Toraja. Hasil ini menjawab tujuan penelitian pertama.

Nilai recall rendah pada pa_tangke_lumu (0,72) konsisten dengan temuan pada implementasi aplikasi, yang secara eksplisit menandai pa_tangke_lumu sebagai pasangan kelas rawan tertukar (risky pair) dengan pa_tangke_lumu_ditoke dan pa_baranae'(Passape_Bai) berdasarkan kemiripan pola visualnya. Pasangan kelas rawan lain yang teridentifikasi meliputi pa_tedong_tumuru dengan pa_barana, pa_sekong_kandaure dengan pa_baranae'(Passape_Bai), pa_bulintong_somba dengan pa_pollo_gayang, serta pa_bulu_londong dengan pa_tanduk_rape dan pa_don_bolu. Untuk pasangan-pasangan

ini, aplikasi menerapkan ambang margin keyakinan yang lebih ketat (≥0,25) sebelum menampilkan hasil kepada pengguna, sebagai mitigasi praktis terhadap potensi kesalahan klasifikasi.

Dibandingkan penelitian terdahulu yang secara khusus mengangkat objek motif ukiran Toraja, model pada penelitian ini (akurasi 97,29% pada 30 kelas) menunjukkan performa yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Wardhani et al. (2024) yang mencapai akurasi 96,8% menggunakan ResNet50 dengan ekstraksi fitur Canny, meskipun penelitian tersebut hanya mencakup 5 kelas (4 motif dan satu kelas tidak terdeteksi) dengan dataset 2.500 citra. Dibandingkan Asgar et al. (2026) yang menerapkan YOLO11s untuk deteksi real-time 7 motif Toraja dan memperoleh precision 0,7109, recall 0,6708, serta mAP50 0,6910 pada dataset 2.520 citra hasil augmentasi, model pada penelitian ini menunjukkan precision dan recall yang jauh lebih tinggi; perbedaan ini wajar mengingat perbedaan task (object detection berbasis bounding box pada Asgar et al. vs. klasifikasi citra tunggal pada penelitian ini) dan variasi media dataset yang lebih beragam (kain, batu, dan kayu bertekstur) pada penelitian Asgar et al. Perbandingan ini menegaskan bahwa pendekatan MobileNetV2 pada penelitian ini kompetitif dari sisi akurasi sekaligus mencakup jumlah kelas motif yang jauh lebih luas dibandingkan kedua penelitian pemban ding tersebut. Sementara itu, pendekatan fitur tekstur konvensional seperti GLCM (Imelda et al., 2025) dan LBP+KNN (Aini and Umar, 2023) tidak melaporkan angka akurasi kuantitatif secara eksplisit pada dokumentasi yang tersedia.

Keunggulan penelitian ini terletak pada integrasi model on-device sekaligus fungsi edukasi budaya melalui panel informasi dan Audio Guide, menjawab tujuan penelitian kedua. Keterbatasan penelitian ini mencakup performa pada kelas bervisual mirip yang masih perlu ditingkatkan meskipun telah dimitigasi melalui mekanisme ambang margin adaptif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, arsitektur MobileNetV2 yang dilatih melalui transfer learning dua tahap efektif diterapkan untuk mengklasifikasikan 30 kelas motif ukiran Toraja, dengan akurasi validasi 97,29% dan precision/recall/F1-score rata-rata 0,97. Model berhasil dikonversi ke TensorFlow Lite dan diintegrasikan ke aplikasi Android TorajaCarvingAI yang mendukung pemindaian on-device melalui kamera maupun galeri, serta berfungsi sebagai media edukasi budaya melalui deskripsi, makna filosofis, dan Audio Guide — menjawab kedua tujuan penelitian. Meskipun demikian, beberapa kelas dengan kemiripan visual tinggi (pa_tangke_lumu, Pa_tedong_tumuru, pa_erong) masih menunjukkan recall dan F1-score lebih rendah, sehingga sistem masih memiliki ruang pengembangan.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas dataset (jumlah citra, variasi sudut, pencahayaan, dan kualitas), dengan fokus pada kelas yang memiliki F1-score lebih rendah, serta memperluas cakupan kelas motif ukiran Toraja yang belum terakomodasi dalam penelitian ini. Selain itu, disarankan pula mempertimbangkan migrasi pendekatan dari klasifikasi citra tunggal ke object detection (misalnya YOLO atau MobileNet SSD) agar sistem dapat mengenali, memberi bounding box, dan mengklasifikasikan beberapa motif berbeda secara simultan dalam satu citra, misalnya pada satu dinding rumah adat Tongkonan.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, A. and Umar, F. (2023) 'Implementasi Local Binary Pattern dalam Melakukan Estraksi Fitur Tekstur untuk Pengenalan Klasifikasi pada Ukiran Toraja', 4(3), pp. 262–273.

Al Aziz, F.F.K.A. and Saefurrohman, S. (2023) 'Deteksi dan Pengenalan Jenis Corak Batik Nusantara Menggunakan Metode CNN Berbasis Android', Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi, 6(2), pp. 191–201.

Ario, A.D. and Prasetio, B.H. (2017) 'Penerapan Optimisasi Pruning Dan Clustering Tensorflow Lite Pada Embedded System Untuk Sistem Speech To Text', Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 1(1), pp. 2548–964.

Asgar, A.Z., Ardiansyah, M. and Zahra, A. (2026) 'Implementasi Deep Learning Model untuk Deteksi dan Klasifikasi Real-time Motif Khas Toraja (Pa'ssura') sebagai Upaya Pelestarian Budaya Digital', Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 15(4), pp. 1257–1268.

Gusmawan, M.P. et al. (2024) 'Menguak Arti dan Makna Ukiran Toraja di Kampung Tonga Melalui Film Dokumenter', Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Teknologi Informasi.

Hamdan Pratama (2024) 'Klasifikasi Tingkat Kematangan pada Citra Buah Sukun Berdasarkan Ekstraksi Fitur Warna dan Tekstur Dengan Metode LDA (Linear Discriminant Analysis)'.

Imelda, I. et al. (2025) 'Recognition of Toraja Carving Motifs Using Texture Features with GLCM', 19(4), pp. 395–404.

Junedi, I.G.T.I.B. (2022) 'Hyperparameter Tuning Epoch dalam Meningkatkan Akurasi Data Latih dan Data Validasi pada Citra Pengendara', pp. 231–237.

Kencana, N.W., Umar, R. and Murinto (2025) 'Implementasi Transfer Learning Untuk Klasifikasi Jenis Ras Ayam Menggunakan Arsitektur MobileNetV2', Jurnal Informatika Polinema, 11, pp. 147–154.

Matana, M. and Ronal, M. (2024) 'Tinjauan Biaya dan Kompleksitas Pengukiran Rumah Adat Toraja (Studi Pada Usaha Gian Passura' Toraya)', 4, pp. 6825–6836.

Maulana, I. et al. (2023) 'Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk Klasifikasi Motif Batik pada Aplikasi Computer Vision Berbasis Android', Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 9(3), p. 384.

Maulana, S.A., Batubara, S.H. and Amelia, T.A. (2023) 'Penerapan Metode CNN (Convolutional Neural Network) Dalam Mengklasifikasi Jenis Ubur-Ubur', 2(4).

Pakarena, J. (2022) 'Semiotic Analysis of the Meaning of Wood Carvings', 7, pp. 2–12.

Purnama, B. et al. (2024) 'Implementasi Computer Vision untuk Deteksi Truk', Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural, 2(1), pp. 17–23.

Putri, P., Norulazmi, M. and Mohamed, M. (no date) 'A Comparative Study on Efficacy of CNN VGG-16, DenseNet121, ResNet50V2, And EfficientNetB0 in Toraja Carving Classification', 6(1), pp. 122–131.

Rahmadhani, U.S. and Marpaung, N.L. (2023) 'Klasifikasi Jamur Berdasarkan Genus Dengan Menggunakan Metode CNN', Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT, 8(2), pp. 169–173.

Ramadhani, F., Satria, A. and Salamah, S. (2023) 'Implementasi Algoritma Convolutional Neural Network dalam

Mengidentifikasi Dini Penyakit pada Mata Katarak', Sudo Jurnal Teknik Informatika, 2(4), pp. 167–175.

Rambe, S.S. and Sukabumi, U.M. (no date) 'Penerapan Model Convolutional Neural Network (CNN) Berbasis MobileNetV2', 13(3).

Setiawan, A. (2021) 'Pengenalan Jenis Hama Serangga Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network Dengan Arsitektur MobileNetV2', Brawijaya Knowledge Garden [Preprint].

Sinatria, M.B., Oman Komarudin and Kamal Prihamdani (2023) 'Penerapan Clean Architecture Dalam Membangun Aplikasi Berbasis Mobile Dengan Framework Google Flutter', INFOTECH journal, 9(1), pp. 132–146.

Sudianto, L. and Simon, P. (2018) 'The Encyclopedia of Virtual Art Carving Toraja - Indonesia', 01025, pp. 1–8.

Wardhani, N., Asrul, B.E.W., Tampang, A.R., Zuhriyah, S. and Arda, A.L. (2024) 'Classification of Toraja Wood Carving Motif Images Using Convolutional Neural Network (CNN)', Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 8(4), pp. 486–495. https://doi.org/10.29207/resti.v8i4.5897.

Yangsen, B.R. (2023) 'Analisis Semiotika Warna Marawa (Minangkabau) Dan Ukiran (Toraja)', Tekstual, 21(1), pp. 14–25.